



โครงการ

ระบบจองสถานที่จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1
(Thakhlong 1 Municipal School Activity Venue Reservation System)

นายเชตศักดิ์ คำไล่	รหัสนักศึกษา 67222420006
นายสงกรานต์ อิ่มเอ้ม	รหัสนักศึกษา 67222420012
นางสาวจุฬาลักษณ์ แสนขัต	รหัสนักศึกษา 67222420014

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีการศึกษา 2568

คำนำ

โครงการฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการศึกษิตตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาบริบท วิเคราะห์ และพัฒนาระบบจองสถานที่ จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 ภายใต้ชื่อแอปพลิเคชัน “EasyBook” เพื่อยกระดับ กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรภายในสถานศึกษาให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

จากการศึกษาสภาพปัญหาพบว่า ระบบการจองสถานที่รูปแบบเดิมที่เป็นการบันทึก ด้วยลายมือลงในสมุดหรือเอกสารแบบฟอร์ม ประสบปัญหาสำคัญคือการจองสถานที่ทับซ้อนกัน ข้อมูลขาดความชัดเจน และไม่สามารถตรวจสอบสถานะห้องว่างตามเวลาจริง (Real-time) ได้ คณะผู้จัดทำจึงได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ เฟรมเวิร์ก Next.js, ระบบจัดการฐานข้อมูล PostgreSQL และการเชื่อมต่อกับ LINE Messaging API มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา เพื่อให้บุคลากรสามารถ เข้าถึงการจองสถานที่ได้สะดวกผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ พร้อมระบบตรวจสอบความซ้ำซ้อนอัตโนมัติ และการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน LINE

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเทศบาล ท่าโขลง 1 ในการเปลี่ยนผ่านกระบวนการทำงานสู่รูปแบบดิจิทัล รวมถึงเป็นแนวทางสำหรับผู้สนใจ ศึกษาด้านการพัฒนาระบบจองทรัพยากรที่บูรณาการร่วมกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่อไป หาก โครงการฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้ และขอรับรองข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงในโอกาสต่อไป

คณะผู้จัดทำ

มีนาคม 2569

สารบัญ

	หน้า
ใบรับรองโครงงาน	ก
บทคัดย่อ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
คำนำ	ง
สารบัญ	จ
สารบัญรูป	ช
สารบัญตาราง	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์	2
1.3 ลักษณะและขอบเขตของโครงงาน	2
1.4 แผนการดำเนินงาน	7
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	8
1.6 นิยามคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง	8
บทที่ 2 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	
2.1 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	9
2.2 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	19
บทที่ 3 วิธีดำเนินการ	
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	28
3.2 เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	28
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล	30
3.4 Use Case Diagram และ Use Case Description	36
3.5 Class Diagram หรือ Class Responsibility Collaboration Cards (CRC Cards)	47
3.6 Sequence Diagram หรือ Collaboration Diagram	52
3.7 Activity Diagram	60
3.8 State Diagram	68
3.9 การออกแบบสิ่งนำออก (Output Design)	71
3.10 การออกแบบสิ่งนำเข้า (Input Design)	81
3.11 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)	91
3.12 ระบบเครื่องและอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา	100

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.13 โปรแกรมทั้งหมดที่ใช้ในการพัฒนา	101
บทที่ 4 ผลการประเมินระบบของสถานที่จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1	
4.1 ...	?
4.2 ...	?
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	
5.1 ...	?
5.2 ...	?
บรรณานุกรม	102
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก ...	?
ภาคผนวก ข ...	?
ประวัติผู้จัดทำโครงการ	104

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 2.1 ลักษณะการทำงานของ เฟรมเวิร์ก เน็กซ์เจเอส (Next.js Framework)	19
รูปที่ 2.2 ลักษณะของ LINE Messaging API	20
รูปที่ 2.3 ลักษณะการทำงานของ โพสต์เกรเอสคิวแอล (PostgreSQL)	21
รูปที่ 2.4 ลักษณะการทำงานของ ปริซมา โออาร์เอ็ม (Prisma ORM)	22
รูปที่ 2.5 ลักษณะการทำงานของ ซ็อกเก็ตไอโอ (Socket.io)	23
รูปที่ 2.6 ลักษณะการทำงานของ ไลน์ เมสเสจจิง เอพีไอ (LINE Messaging API)	24
รูปที่ 2.7 ลักษณะการทำงานของ ไลน์ ไลน์ ลิฟฟ์ (LINE LIFF)	25
รูปที่ 2.8 ลักษณะการทำงานของ ไลน์ล็อกอิน (LINE Login)	26
รูปที่ 3.1 แผนที่เดินดินโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1	30
รูปที่ 3.2 เส้นแบ่งเวลาโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1	31
รูปที่ 3.3 ปฏิทินชุมชนของโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1	32
รูปที่ 3.4 โครงสร้างองค์กรของโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1	33
รูปที่ 3.5 แผนภูมิแก๊งปลา	34
รูปที่ 3.6 แผนภาพ Use Case Diagram ระบบจองสถานที่จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1	36
รูปที่ 3.7 แผนภาพ Class Diagram ระบบจองสถานที่จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1	47
รูปที่ 3.8 แผนภาพ Sequence Diagram การสร้างคำขจองสถานที่	52
รูปที่ 3.9 แผนภาพ Sequence Diagram การจัดการคำขจองสถานที่โดยเจ้าหน้าที่	54
รูปที่ 3.10 แผนภาพ Sequence Diagram การลงทะเบียนและดูโปรไฟล์	56
รูปที่ 3.11 แผนภาพ Collaboration Diagram กระบวนการสร้างคำขจองสถานที่	57
รูปที่ 3.12 แผนภาพ Collaboration Diagram กระบวนการจัดการคำขจองสถานที่โดยเจ้าหน้าที่	58
รูปที่ 3.13 แผนภาพ Collaboration Diagram กระบวนการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลโปรไฟล์	59
รูปที่ 3.14 แผนภาพ Activity Diagram กระบวนการสร้างคำขจองสถานที่	60
รูปที่ 3.15 แผนภาพ Activity Diagram กระบวนการจัดการคำขจองสถานที่โดยเจ้าหน้าที่	62
รูปที่ 3.16 แผนภาพ Activity Diagram กระบวนการจัดการโปรไฟล์ผู้ใช้งาน	64
รูปที่ 3.17 แผนภาพ Activity Diagram กระบวนการจัดการรายการจองของตนเอง	66
รูปที่ 3.18 แผนภาพ State Diagram การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตของคลาสคำขจองสถานที่	68
รูปที่ 3.19 แผนภาพ State Diagram การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตของคลาสผู้ใช้งานระบบ	69
รูปที่ 3.20 แผนภาพ State Diagram การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตของคลาสการแจ้งปัญหาและเสนอแนะ	70
รูปที่ 3.21 แบบร่างรายงานสรุปบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน	72
รูปที่ 3.22 แบบร่างรายงานสถิติการลงทะเบียนของผู้ใช้	73
รูปที่ 3.23 แบบร่างรายงานสถิติรายการคำขจองสถานที่	74
รูปที่ 3.24 แบบร่างรายงานสถิติข้อเสนอแนะและปัญหาการใช้งาน	75
รูปที่ 3.25 แบบร่างหน้าจอแดชบอร์ดสรุปภาพรวมระบบ	76

สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 3.26 แบบร่างหน้าจอแสดงตารางการใช้งานและสถานะห้องว่าง (Mobile View)	77
รูปที่ 3.27 แบบร่างหน้าจอข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน LINE	78
รูปที่ 3.28 แบบร่างหน้าจอแสดงประวัติและรายละเอียดคำขອງ	79
รูปที่ 3.29 แบบร่างหน้าจอระบบแจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ	80
รูปที่ 3.30 แบบร่างข้อมูลการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานใหม่	81
รูปที่ 3.31 แบบร่างข้อมูลคำขອງสถานที่จัดกิจกรรม	82
รูปที่ 3.32 แบบร่างข้อมูลแจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะ	83
รูปที่ 3.33 แบบร่างข้อมูลการเพิ่มและจัดการสถานที่	84
รูปที่ 3.34 แบบร่างข้อมูลการพิจารณาอนุมัติคำขອງ	85
รูปที่ 3.35 แบบร่างหน้าจอแบบฟอร์มลงทะเบียนสมาชิก	86
รูปที่ 3.36 แบบร่างหน้าจอแบบฟอร์มสร้างคำขອງสถานที่	87
รูปที่ 3.37 แบบร่างหน้าจอแบบฟอร์มแจ้งปัญหาการใช้งาน	88
รูปที่ 3.38 แบบร่างหน้าจอแบบฟอร์มจัดการข้อมูลสถานที่	89
รูปที่ 3.39 แบบร่างหน้าจอตรวจสอบและปรับสถานะคำขອງ	90
รูปที่ 3.40 แผนภาพ ER Diagram ระบบจองสถานที่จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1	91

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงาน	7
ตารางที่ 3.1 Use Case Description การเข้าสู่ระบบหลังบ้าน	37
ตารางที่ 3.2 Use Case Description การเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ	38
ตารางที่ 3.3 Use Case Description การตั้งค่าและจัดการระบบ	38
ตารางที่ 3.4 Use Case Description การจัดการบัญชีผู้ดูแลระบบ	39
ตารางที่ 3.5 Use Case Description การจัดการข้อมูลส่วนตัวเจ้าหน้าที่	39
ตารางที่ 3.6 Use Case Description การลงทะเบียนและจัดการโปรไฟล์	40
ตารางที่ 3.7 Use Case Description การจัดการและอนุมัติผู้ใช้งาน LINE	40
ตารางที่ 3.8 Use Case Description การจัดการข้อมูลสถานที่	41
ตารางที่ 3.9 Use Case Description การค้นหาและดูสถานที่ว่าง	41
ตารางที่ 3.10 Use Case Description การสร้างคำขอจองสถานที่	42
ตารางที่ 3.11 Use Case Description การจัดการคำขอจองของตนเอง	42
ตารางที่ 3.12 Use Case Description การจัดการคำขอจองสถานที่	43
ตารางที่ 3.13 Use Case Description การตรวจสอบภาพรวมระบบ	44
ตารางที่ 3.14 Use Case Description การตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน, สถานที่, คำขอจอง	44
ตารางที่ 3.15 Use Case Description การตรวจสอบและส่งออกรายงาน	45
ตารางที่ 3.16 Use Case Description การส่งข้อเสนอแนะและแจ้งปัญหา	45
ตารางที่ 3.17 Use Case Description การส่งการแจ้งเตือน	46
ตารางที่ 3.18 CRC Cards ผู้ใช้งานผ่าน LINE (LineUser)	48
ตารางที่ 3.19 CRC Cards เจ้าหน้าที่ระบบ (Admin)	49
ตารางที่ 3.20 CRC Cards สถานที่จัดกิจกรรม (Location)	49
ตารางที่ 3.21 CRC Cards หมวดหมู่สถานที่ (LocationCategory)	50
ตารางที่ 3.22 CRC Cards คำขอจองสถานที่ (BookingRequest)	50
ตารางที่ 3.23 CRC Cards แจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะ (Feedback)	51
ตารางที่ 3.24 CRC Cards การตั้งค่าระบบ (SystemSetting)	51
ตารางที่ 3.25 พจนานุกรมข้อมูลของตารางผู้ดูแลระบบ (Admin)	93
ตารางที่ 3.26 พจนานุกรมข้อมูลของตารางผู้ใช้งาน (LineUser)	94
ตารางที่ 3.27 พจนานุกรมข้อมูลของตารางหมวดหมู่สถานที่ (LocationCategory)	95
ตารางที่ 3.28 พจนานุกรมข้อมูลของตารางสถานที่ (Location)	95
ตารางที่ 3.29 พจนานุกรมข้อมูลของตารางคำขอจองสถานที่ (BookingRequest)	96
ตารางที่ 3.30 พจนานุกรมข้อมูลของตารางข้อเสนอแนะ (Feedback)	97
ตารางที่ 3.31 พจนานุกรมข้อมูลของตารางประวัติการทำงาน (AuditLog)	98
ตารางที่ 3.32 พจนานุกรมข้อมูลของตารางการตั้งค่าระบบ (SystemSetting)	99